Chapitre 12 — Réflexes, cerveau et mouvement volontaire

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

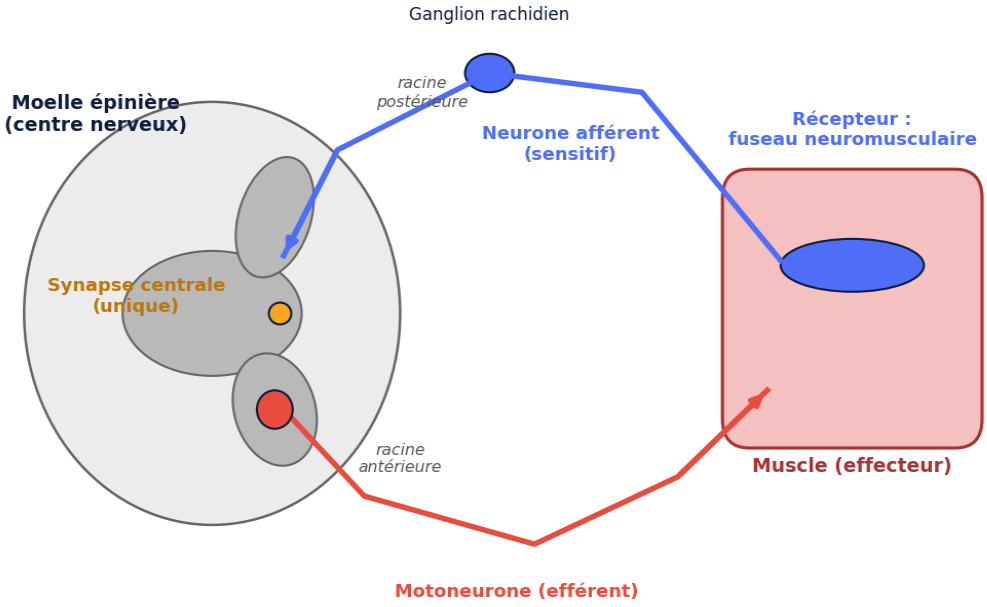
1. Le réflexe myotatique et l'arc réflexe

Définitions

Un **réflexe** est une réponse motrice involontaire, rapide et stéréotypée à un stimulus, qui ne nécessite pas l'intervention de la volonté.

Le **réflexe myotatique** est la contraction d'un muscle en réponse à l'étirement de ce même muscle (exemple : le réflexe rotulien, obtenu en frappant le tendon sous la rotule).

Arc réflexe myotatique (schéma simplifié)



Un étirement du muscle active le fuseau, puis le message revient contracter ce même muscle

Élément	Structure	Rôle
Récepteur	Fuseau neuromusculaire (dans le muscle)	Détecte l'étirement du muscle et engendre des messages nerveux
Voie afférente	Neurone sensitif (corps cellulaire dans le ganglion rachidien, racine postérieure)	Conduit le message nerveux du muscle vers la moelle épinière
Centre nerveux	Moelle épinière (substance grise)	Intègre le message ; synapse entre le neurone sensitif et le motoneurone

Chapitre 12 — Réflexes, cerveau et mouvement volontaire

Voie efférente	Motoneurone (corps cellulaire dans la corne antérieure, racine antérieure)	Conduit la commande nerveuse de la moelle vers le muscle
Effecteur	Muscle (jonction neuromusculaire)	Se contracte, ce qui s'oppose à l'étirement

Les racines rachidiennes (expériences de Bell et Magendie)

— **Section de la racine postérieure** : le réflexe disparaît et la sensibilité du territoire correspondant est abolie. La racine postérieure contient donc les fibres sensitives (afférentes).

— **Section de la racine antérieure** : le muscle ne se contracte plus (paralysie) mais la sensibilité est conservée. La racine antérieure contient donc les fibres motrices (efférentes).

Un réflexe monosynaptique : le réflexe myotatique ne comporte qu'une seule synapse centrale, entre le neurone sensitif et le motoneurone. Le **délai central** (temps passé dans la moelle) est donc très court, de l'ordre de 1 ms, durée d'une synapse. En parallèle, des interneurones inhibiteurs relâchent le **muscle antagoniste** : la contraction du muscle étiré n'est ainsi pas contrariée. Ce réflexe assure le maintien de la posture (tonus musculaire) et protège le muscle contre un étirement excessif. À la jonction neuromusculaire, la commande est transmise par un neurotransmetteur, l'**acétylcholine**.

2. Système nerveux et mouvement volontaire

Le **système nerveux central** (SNC) comprend l'encéphale et la moelle épinière ; le **système nerveux périphérique** (SNP) comprend les nerfs et les ganglions. Un réflexe est élaboré par la seule moelle épinière, alors qu'un **mouvement volontaire** est commandé par le cortex cérébral, qui intègre l'information, planifie et décide.

Le contrôle cortical du mouvement

— **Cortex moteur primaire** : situé dans le lobe frontal (gyrus précentral), il envoie les commandes des mouvements volontaires.

— **Homonculus de Penfield** : représentation du corps sur le cortex moteur. La surface corticale attribuée à une partie du corps est proportionnelle à la précision de sa motricité, et non à sa taille : les mains, le visage et la langue occupent de grandes surfaces.

— **Voies pyramidales** : les axones des neurones du cortex moteur descendent vers la moelle épinière. La grande majorité (environ 90 %) croise la ligne médiane au niveau du bulbe rachidien (**décussation**) : l'hémisphère gauche commande donc les muscles du côté droit, et inversement.

— **Voie finale commune** : le motoneurone reçoit à la fois les commandes réflexes (moelle) et volontaires (cortex) et les transmet au muscle.

Conséquence d'une lésion : un accident vasculaire cérébral (AVC) détruisant une zone du cortex moteur gauche provoque une paralysie (hémiplégie) du côté droit du corps.

Chapitre 12 — Réflexes, cerveau et mouvement volontaire

3. Plasticité cérébrale et fragilité du cerveau

La plasticité cérébrale

La plasticité cérébrale est la capacité du cerveau à modifier ses connexions (nombre et efficacité des synapses) en fonction de l'expérience, de l'apprentissage ou d'une lésion. Elle persiste toute la vie. Exemples : l'entraînement d'un musicien agrandit les aires corticales de ses doigts ; après un AVC, d'autres zones peuvent compenser en partie la fonction perdue.

Potentialisation à long terme (LTP) : une stimulation répétée et intense d'une synapse augmente durablement son efficacité (par exemple en augmentant le nombre de récepteurs). C'est l'un des mécanismes cellulaires de l'apprentissage et de la mémoire.

Maladie neurodégénérative	Mécanisme	Principaux symptômes
Maladie d'Alzheimer	Perte progressive de neurones et de synapses ; plaques de protéine bêta-amyloïde et dégénérescences neurofibrillaires (protéine tau) ; hippocampe touché en premier	Troubles de la mémoire récente, désorientation, perte d'autonomie
Maladie de Parkinson	Dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire, d'où un déficit en dopamine dans le striatum	Tremblement de repos, rigidité, lenteur des mouvements (traitement : L-DOPA, précurseur de la dopamine)

4. L'addiction : le détournement du circuit de la récompense

Le **circuit de la récompense** relie l'aire tegmentale ventrale au noyau accumbens puis au cortex préfrontal. Il libère de la **dopamine** lors d'expériences gratifiantes (repas, relations sociales) et renforce les comportements utiles. Les drogues détournent ce système en augmentant artificiellement et massivement la dopamine disponible.

Substance	Mode d'action	Effet sur la dopamine
Cocaïne	Bloque la recapture de la dopamine dans la fente synaptique	S'accumule dans la synapse
Nicotine	Se fixe sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine et active les neurones dopaminergiques	Libération accrue
Opiacés (morphine, héroïne)	Se fixent sur les récepteurs opioïdes et lèvent un frein inhibiteur sur les neurones dopaminergiques	Libération accrue

La consommation répétée entraîne des adaptations durables (plasticité) du circuit : la **tolérance** (effet diminué pour une même dose, d'où l'augmentation des doses), la **dépendance** (besoin impérieux de

consommer) et le **sevrage** (symptômes désagréables à l'arrêt). Le contrôle exercé par le cortex préfrontal s'affaiblit, ce qui explique la difficulté à arrêter malgré les conséquences négatives.

5. Méthode — analyser une expérience de physiologie nerveuse

1. Identifier ce qui est stimulé, ce qui est mesuré (contraction, sensibilité, enregistrement nerveux) et ce qui est supprimé (section de racine, lésion).

2. Déduire de chaque résultat le rôle de la structure supprimée : perte de sensibilité = voie sensitive ; perte de motricité = voie motrice.

3. Pour un temps de latence, calculer le temps de conduction (distance / vitesse) puis le délai central (latence totale – temps de conduction) et en déduire le nombre de synapses (environ 1 ms par synapse).

4. Conclure en reliant l'observation à l'élément de l'arc réflexe ou du circuit concerné.

6. Exemple résolu

Exemple

Après percussion du tendon rotulien, on mesure un temps de latence de 21 ms entre le stimulus et la contraction. La distance totale parcourue dans les nerfs (voie afférente + voie efférente) est de 1,2 m et la vitesse de conduction est de 60 m/s. Le réflexe est-il mono ou polysynaptique ? (On néglige les délais au niveau du récepteur et du muscle.)

Temps de conduction : 1,2 / 60 = 0,02 s = 20 ms.

Délai central : 21 – 20 = 1 ms.

Conclusion : 1 ms correspond à la durée d'une seule synapse : le réflexe est **monosynaptique**.

Pour aller plus loin : si l'on sectionnait la racine antérieure, le réflexe disparaîtrait (le motoneurone ne peut plus atteindre le muscle) alors que la sensibilité resterait intacte.

7. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre racine postérieure (sensitive, afférente) et racine antérieure (motrice, efférente).

Attention — Croire que le message d'un réflexe passe par le cerveau — il est élaboré par la moelle épinière, le cerveau n'est informé qu'après coup.

Attention — Confondre voie afférente (vers le centre nerveux) et voie efférente (depuis le centre nerveux).

Attention — Oublier la décussation des voies pyramidales : une lésion du cortex moteur gauche paralyse le côté DROIT du corps.

Attention — Croire que les drogues créent le plaisir à partir de rien — elles amplifient artificiellement un système naturel de récompense fondé sur la dopamine.

Chapitre 12 — Réflexes, cerveau et mouvement volontaire

À retenir absolument

Arc réflexe myotatique : fuseau neuromusculaire → neurone sensitif (racine postérieure) → moelle (synapse unique) → motoneurone (racine antérieure) → muscle · Délai central ≈ 1 ms par synapse · Cortex moteur + homonculus ; voies pyramidales croisées ; motoneurone = voie finale commune · Plasticité synaptique, LTP = apprentissage · Alzheimer (hippocampe, amyloïde/tau) ; Parkinson (neurones dopaminergiques, L-DOPA) · Addiction : circuit de la récompense (dopamine), tolérance, dépendance, sevrage.

Chapitre 12 — Réflexes, cerveau et mouvement volontaire

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — Le récepteur du réflexe myotatique est : a) le motoneurone b) le fuseau neuromusculaire c) la moelle épinière

Correction : Réponse b).

Q2 (QCM) — Après section de la racine postérieure, on observe : a) une paralysie sans perte de sensibilité b) une perte de sensibilité et la disparition du réflexe c) aucun effet

Correction : Réponse b) — la racine postérieure contient les fibres sensitives.

Q3 (Vrai/Faux) — Après section de la racine antérieure, le muscle peut encore se contracter par réflexe.

Correction : FAUX — la racine antérieure contient les fibres motrices : sans elles, le muscle ne reçoit plus la commande (paralysie), mais la sensibilité est conservée.

Q4 (Application) — Latence totale 18 ms ; conduction nerveuse totale 17 ms. Quel est le délai central et que conclure ?

Correction : Délai central = 18 – 17 = 1 ms, durée d'une synapse : le réflexe est monosynaptique.

Q5 (QCM) — Le corps cellulaire du motoneurone se situe : a) dans le ganglion rachidien b) dans la corne antérieure de la moelle c) dans le muscle

Correction : Réponse b).

Q6 (Vrai/Faux) — Le message d'un réflexe myotatique est élaboré par le cortex cérébral.

Correction : FAUX — il est élaboré par la moelle épinière ; seul un mouvement volontaire est commandé par le cortex.

Q7 (Application) — Une lésion du cortex moteur de l'hémisphère gauche provoque la paralysie de quel côté du corps ?

Correction : Le côté droit, car les voies pyramidales croisent la ligne médiane (décussation).

Q8 (QCM) — La surface d'une partie du corps sur l'homonculus de Penfield est proportionnelle : a) à sa taille b) à la précision de sa motricité c) à son poids

Correction : Réponse b).

Q9 (QCM) — La cocaïne agit en : a) bloquant la recapture de la dopamine b) détruisant les récepteurs de la dopamine c) supprimant le circuit de la récompense

Correction : Réponse a).

Q10 (Application) — Qu'appelle-t-on tolérance chez un consommateur de drogue ?

Correction : La diminution de l'effet d'une même dose après des consommations répétées, qui pousse à augmenter les doses.

Chapitre 12 — Réflexes, cerveau et mouvement volontaire

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce qu'un réflexe ?

RÉPONSE : Une réponse motrice involontaire, rapide et stéréotypée à un stimulus, qui ne nécessite pas l'intervention de la volonté.

Q2 : Qu'est-ce que le réflexe myotatique ?

RÉPONSE : La contraction d'un muscle en réponse à l'étirement de ce même muscle.

Q3 : Citer un exemple de réflexe myotatique.

RÉPONSE : Le réflexe rotulien, obtenu en frappant le tendon sous la rotule.

Q4 : Quels sont les cinq éléments de l'arc réflexe myotatique ?

RÉPONSE : Le récepteur (fuseau neuromusculaire), la voie afférente (neurone sensitif), le centre nerveux (moelle épinière), la voie efférente (motoneurone) et l'effecteur (muscle).

Q5 : Qu'est-ce que le fuseau neuromusculaire ?

RÉPONSE : Un récepteur situé dans le muscle, sensible à son étirement.

Q6 : Que détecte le fuseau neuromusculaire ?

RÉPONSE : L'étirement du muscle, qu'il traduit en messages nerveux.

Q7 : Où se trouve le corps cellulaire du neurone sensitif ?

RÉPONSE : Dans le ganglion rachidien, sur la racine postérieure.

Q8 : Quel est le rôle de la racine postérieure ?

RÉPONSE : Conduire les messages sensitifs (afférents) des récepteurs vers la moelle épinière.

Q9 : Où se trouve le corps cellulaire du motoneurone ?

RÉPONSE : Dans la corne antérieure de la substance grise de la moelle épinière.

Q10 : Quel est le rôle de la racine antérieure ?

RÉPONSE : Conduire les commandes motrices (efférentes) de la moelle épinière vers les muscles.

Q11 : Que provoque la section de la racine postérieure ?

RÉPONSE : La disparition de la sensibilité du territoire concerné et du réflexe.

Q12 : Que provoque la section de la racine antérieure ?

RÉPONSE : Une paralysie du muscle (plus de contraction) avec conservation de la sensibilité.

Q13 : Que montrent les expériences de section des racines ?

RÉPONSE : Que la racine postérieure est sensitive (afférente) et la racine antérieure motrice (efférente).

Q14 : Pourquoi le réflexe myotatique est-il dit monosynaptique ?

Chapitre 12 — Réflexes, cerveau et mouvement volontaire

RÉPONSE : Parce qu'il ne comporte qu'une seule synapse centrale, entre le neurone sensitif et le motoneurone.

Q15 : Qu'appelle-t-on délai central ?

RÉPONSE : Le temps passé dans le centre nerveux (la moelle), c'est-à-dire la latence totale moins le temps de conduction dans les nerfs.

Q16 : Que vaut le délai central d'un réflexe monosynaptique ?

RÉPONSE : Environ 1 ms, durée d'une synapse.

Q17 : Comment calcule-t-on le temps de conduction nerveuse ?

RÉPONSE : En divisant la distance parcourue dans les fibres nerveuses par la vitesse de conduction.

Q18 : Que devient le muscle antagoniste lors du réflexe myotatique ?

RÉPONSE : Il est relâché grâce à des interneurones inhibiteurs, ce qui évite qu'il s'oppose à la contraction du muscle étiré.

Q19 : Quels sont les rôles du réflexe myotatique ?

RÉPONSE : Maintenir la posture (tonus musculaire) et protéger le muscle contre un étirement excessif.

Q20 : Quel neurotransmetteur assure la transmission à la jonction neuromusculaire ?

RÉPONSE : L'acétylcholine.

Q21 : De quoi est composé le système nerveux central ?

RÉPONSE : De l'encéphale et de la moelle épinière.

Q22 : De quoi est composé le système nerveux périphérique ?

RÉPONSE : Des nerfs et des ganglions.

Q23 : Quelle différence y a-t-il entre un réflexe et un mouvement volontaire ?

RÉPONSE : Le réflexe est élaboré par la moelle épinière sans intervention de la volonté, alors que le mouvement volontaire est commandé par le cortex cérébral.

Q24 : Où se situe le cortex moteur primaire ?

RÉPONSE : Dans le lobe frontal, au niveau du gyrus précentral.

Q25 : Qu'est-ce que l'homonculus de Penfield ?

RÉPONSE : La représentation du corps sur le cortex moteur, où chaque partie du corps occupe une surface corticale précise.

Q26 : Pourquoi les mains et le visage occupent-ils de grandes surfaces sur l'homonculus ?

RÉPONSE : Parce que la surface corticale est proportionnelle à la précision de la motricité de la région, et non à sa taille.

Q27 : Que sont les voies pyramidales ?

RÉPONSE : Les faisceaux d'axones issus du cortex moteur qui descendent vers la moelle épinière pour commander les motoneurones.

Chapitre 12 — Réflexes, cerveau et mouvement volontaire

Q28 : Qu'est-ce que la décussation pyramidale ?

RÉPONSE : Le croisement, au niveau du bulbe rachidien, de la grande majorité des fibres pyramidales, qui passent du côté opposé.

Q29 : Pourquoi un AVC de l'hémisphère gauche paralyse-t-il le côté droit ?

RÉPONSE : À cause de la décussation des voies pyramidales : l'hémisphère gauche commande les muscles du côté droit.

Q30 : Pourquoi dit-on que le motoneurone est la voie finale commune ?

RÉPONSE : Parce qu'il reçoit à la fois les commandes réflexes (moelle) et volontaires (cortex) et les transmet seul au muscle.

Q31 : Qu'est-ce que la plasticité cérébrale ?

RÉPONSE : La capacité du cerveau à modifier ses connexions en fonction de l'expérience, de l'apprentissage ou d'une lésion.

Q32 : Qu'est-ce que la potentialisation à long terme (LTP) ?

RÉPONSE : L'augmentation durable de l'efficacité d'une synapse après une stimulation répétée et intense.

Q33 : Pourquoi la LTP est-elle considérée comme une base de l'apprentissage ?

RÉPONSE : Parce qu'elle renforce durablement les connexions entre neurones sollicités ensemble, ce qui fixe les informations apprises.

Q34 : Donner un exemple de plasticité cérébrale.

RÉPONSE : L'agrandissement des aires corticales des doigts chez un musicien, ou la compensation partielle d'une fonction perdue après un AVC.

Q35 : Quelles lésions caractérisent la maladie d'Alzheimer ?

RÉPONSE : Des plaques de protéine bêta-amyloïde, des dégénérescences neurofibrillaires (protéine tau) et une perte progressive de neurones et de synapses.

Q36 : Quelle structure est touchée en premier dans la maladie d'Alzheimer ?

RÉPONSE : L'hippocampe, ce qui explique les troubles de la mémoire récente.

Q37 : Quelle est la cause de la maladie de Parkinson ?

RÉPONSE : La dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire, qui entraîne un déficit en dopamine dans le striatum.

Q38 : Quels sont les symptômes de la maladie de Parkinson ?

RÉPONSE : Un tremblement de repos, une rigidité musculaire et une lenteur des mouvements.

Q39 : Comment la L-DOPA soulage-t-elle la maladie de Parkinson ?

RÉPONSE : Précurseur de la dopamine, elle atteint le cerveau où elle est transformée en dopamine, ce qui compense en partie le déficit.

Q40 : Qu'est-ce que le circuit de la récompense ?

Chapitre 12 — Réflexes, cerveau et mouvement volontaire

RÉPONSE : Un circuit reliant l'aire tegmentale ventrale, le noyau accumbens et le cortex préfrontal, qui libère de la dopamine lors d'expériences gratifiantes.

Q41 : Comment la cocaïne agit-elle sur ce circuit ?

RÉPONSE : Elle bloque la recapture de la dopamine, qui s'accumule dans la fente synaptique.

Q42 : Comment la nicotine agit-elle sur ce circuit ?

RÉPONSE : Elle se fixe sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine et active les neurones dopaminergiques, ce qui augmente la libération de dopamine.

Q43 : Comment les opiacés (morphine, héroïne) agissent-ils ?

RÉPONSE : Ils se fixent sur les récepteurs opioïdes et lèvent un frein inhibiteur sur les neurones dopaminergiques, ce qui augmente la libération de dopamine.

Q44 : Qu'est-ce que la tolérance et la dépendance ?

RÉPONSE : La tolérance est la diminution de l'effet d'une même dose, qui pousse à augmenter les doses ; la dépendance est le besoin impérieux de consommer, avec un sevrage désagréable à l'arrêt.

Q45 : Pourquoi l'addiction est-elle une maladie du cerveau ?

RÉPONSE : Parce que la consommation répétée provoque des modifications durables du circuit de la récompense et affaiblit le contrôle du cortex préfrontal, rendant l'arrêt difficile.